

Anãs brancas magnetizadas super-Chandrasekhar

Uma apostila para começar

Grupo WD-MAG — CCT/UEDESC Joinville

22 de setembro de 2026

Resumo

Esta apostila reúne o que é preciso saber para começar a trabalhar no projeto `wd-magnetizada`. Ela parte de matéria degenerada e chega até as simulações 3D de magnetoidrodinâmica que o grupo roda em cluster, passando pela construção de equilíbrios e pela teoria de estabilidade de campos estelares. Não pressupõe nada além de mecânica, eletromagnetismo e termodinâmica de graduação.

O texto é *didático e incompleto de propósito*: cada seção termina apontando para onde está o tratamento rigoroso, seja na literatura, seja no arquivo `docs/teoria.md` do repositório, seja no próprio código. Os exercícios não são decorativos — vários deles reproduzem números que o grupo usa no dia a dia, e resolvê-los é a forma mais rápida de saber se você entendeu.

Sumário

Parte I — De onde vem o problema	3
1 Matéria degenerada e o limite de Chandrasekhar	3
1.1 Por que uma anã branca não colapsa	3
1.2 A equação de estado de Chandrasekhar	3
1.3 A entalpia, e por que ela importa	3
1.4 O limite de Chandrasekhar	4
2 Por que alguém quer passar do limite	4
2.1 A motivação observacional	4
2.2 As duas rotas, e a contabilidade do virial	5
2.3 O que limita cada rota	5
Parte II — Construindo a estrela	5
3 Equilíbrio hidrostático e a integral de Bernoulli	5
3.1 O termo de rotação	6
4 O método SCF de Hachisu	6
5 O campo magnético	7
5.1 A função de fluxo	7
5.2 Grad-Shafranov	7
5.3 Confinamento do toroidal	7

Parte III — Estabilidade	8
6 Por que campo puro é instável	8
6.1 A instabilidade de Tayler	8
6.2 E poloidal puro também	8
6.3 O toro torcido	8
6.4 A ressalva que você precisa carregar desde o primeiro dia	8
7 O parâmetro beta	9
 Parte IV — Evolução	 9
8 MHD ideal	9
8.1 Escalas de tempo	9
8.2 Transporte restrito e $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	10
9 A MRI, e por que não a resolvemos	10
10 Resistividade numérica	10
 Parte V — Este projeto	 10
11 O que medimos	10
12 Resultados principais, em uma página	11
13 As ferramentas, e por onde começar	11
Bibliografia comentada	12

Parte I — De onde vem o problema

1 Matéria degenerada e o limite de Chandrasekhar

1.1 Por que uma anã branca não colapsa

Uma anã branca é o que sobra de uma estrela de massa baixa ou intermediária depois que a fusão termina. Sem fusão não há pressão térmica sustentada, e a estrela deveria colapsar sob a própria gravidade. O que a segura é um efeito puramente quântico: o **princípio de exclusão de Pauli**.

Elétrons são férmions. Comprima o gás e eles não podem ocupar o mesmo estado; são forçados a momentos cada vez maiores, e esse momento gera pressão mesmo a temperatura zero. É a *pressão de degenerescência*.

Num gás completamente degenerado a $T = 0$, todos os estados abaixo do momento de Fermi p_F estão ocupados e nenhum acima. Contando estados no espaço de fase,

$$n_e = \frac{8\pi}{3h^3} p_F^3 \quad \Longrightarrow \quad p_F = \hbar (3\pi^2 n_e)^{1/3}. \quad (1)$$

O parâmetro que organiza tudo. Define-se

$$x \equiv \frac{p_F}{m_e c}, \quad (2)$$

a razão entre o momento de Fermi e $m_e c$. É o parâmetro de relativisticidade: $x \ll 1$ é gás não relativístico, $x \gg 1$ é ultrarrelativístico. Toda a equação de estado se escreve em termos dele.

1.2 A equação de estado de Chandrasekhar

Integrando a pressão do gás de Fermi sobre a esfera de Fermi, com a relação relativística $E^2 = (pc)^2 + (m_e c^2)^2$, obtém-se a forma fechada

$$P(x) = A \left[x(2x^2 - 3)\sqrt{x^2 + 1} + 3 \operatorname{arcsinh} x \right], \quad \rho(x) = B x^3 \quad (3)$$

com

$$A = \frac{\pi m_e^4 c^5}{3h^3} = 6,01 \times 10^{22} \text{ dyn cm}^{-2}, \quad B = 9,82 \times 10^5 \mu_e \text{ g cm}^{-3}. \quad (4)$$

Aqui μ_e é o número de núcleons por elétron. Para matéria de carbono-oxigênio completamente ionizada, $\mu_e = 2$: cada elétron “carrega” dois núcleons. É o valor usado em todo o projeto.

Onde isso está no código. `scf/eos.py`: a função `pressure(x)` é a Eq. (3), `density(x, mu_e)` é $\rho(x)$, `B_of_mu_e(mu_e)` devolve B . Abra o arquivo — são cem linhas e você reconhece cada fórmula.

1.3 A entalpia, e por que ela importa

Para construir equilíbrios vamos precisar da *entalpia específica*

$$H \equiv \int \frac{dP}{\rho}. \quad (5)$$

Para a EOS acima a integral sai analiticamente, o que é a razão técnica de todo o método numérico do Capítulo 4 funcionar:

$$H(x) = \frac{8A}{B} \left[\sqrt{1+x^2} - 1 \right] \quad (6)$$

e a inversa, que é o que de fato se usa,

$$x(H) = \sqrt{\left(1 + \frac{HB}{8A}\right)^2 - 1}, \quad H < 0 \Rightarrow \rho = 0. \quad (7)$$

O -1 normaliza $H = 0$ na superfície, onde $\rho \rightarrow 0$. Isso define a superfície da estrela sem precisar procurá-la: é o conjunto $H = 0$.

Exercício 1.1. Verifique que (7) é realmente a inversa de (6). Depois mostre que para $x \ll 1$ vale $\rho \propto H^{3/2}$ e para $x \gg 1$ vale $\rho \propto H^3$.

1.4 O limite de Chandrasekhar

O exercício anterior é a chave. Uma relação $\rho \propto H^n$ corresponde a um politropo de índice n . A EOS degenerada *desliza* entre $n = 3/2$ no regime não relativístico e $n = 3$ no ultrarrelativístico.

E $n = 3$ é o caso marginal: para um politropo de índice 3, a massa total **não depende** da densidade central. Comprimir mais não adiciona massa. Esse é o limite de Chandrasekhar,

$$M_{\text{Ch}} = \frac{5,816}{\mu_e^2} M_{\odot} \simeq 1,44 M_{\odot} \quad (\mu_e = 2). \quad (8)$$

Leitura correta do limite. M_{Ch} não é uma proibição mágica. É o valor assintótico de uma sequência de equilíbrios construída com uma física específica: gás de elétrons degenerado, sem rotação, sem campo, sem temperatura. Mude a física e o número muda. *Todo o projeto é sobre quanto ele muda e a que custo.*

Exercício 1.2. A $\rho_c = 10^9 \text{ g/cm}^3$ e $\mu_e = 2$, uma anã branca sem rotação e sem campo pesa $1,3464 M_{\odot}$. A 5×10^9 pesa $1,4012$. Estime, ajustando uma aproximação simples, a que ρ_c ela chegaria a $1,44$. Compare com o limiar de neutronização, $1,94 \times 10^{10} \text{ g/cm}^3$. O que você conclui?

2 Por que alguém quer passar do limite

2.1 A motivação observacional

Algumas supernovas do tipo Ia são *superluminosas* demais para o cenário padrão. Se a luminosidade vem do decaimento de ^{56}Ni sintetizado na explosão, e a explosão consome a anã branca inteira, então uma SN Ia excepcionalmente brilhante sugere uma progenitora excepcionalmente massiva. O caso clássico é a SN 2003fg, que pede da ordem de $2 M_{\odot}$.

Daí a pergunta que organiza toda a literatura que vamos ler: *o que poderia sustentar uma anã branca acima de $1,44 M_{\odot}$?*

2.2 As duas rotas, e a contabilidade do virial

Há duas candidatas clássicas, e o teorema do virial é a forma limpa de comparar as duas. Para uma configuração estacionária e autogravitante,

$$2T + W + 3 \int P dV + \mathcal{E}_{\text{mag}} = 0 \quad (9)$$

onde T é a energia cinética de rotação, $W < 0$ a energia gravitacional, e $\mathcal{E}_{\text{mag}}$ a energia magnética.

A leitura é direta: rotação e campo entram na mesma equação que a pressão, com o mesmo sinal, *ambos ajudando a segurar a estrela*. As duas figuras de mérito que você vai ver o tempo todo no projeto são as frações

$$\frac{T}{|W|} \quad \text{e} \quad \frac{\mathcal{E}_{\text{mag}}}{|W|}. \quad (10)$$

Ordens de grandeza do nosso modelo de produção. $T/|W| = 0,099$ e $\mathcal{E}_{\text{mag}}/|W| = 0,011$. Ou seja: a rotação carrega dez vezes mais que o campo. Guarde esse par de números — boa parte das conclusões do grupo sai dele.

Exercício 2.1. Use (9) para argumentar, sem fazer contas detalhadas, por que uma fração $T/|W|$ da ordem de 0,1 pode alterar a massa significativamente. Depois estime quanto campo, em gauss, seria preciso numa estrela de $R \sim 10^8$ cm e $M \sim 2 M_{\odot}$ para que $\mathcal{E}_{\text{mag}}/|W| \sim 0,1$.

2.3 O que limita cada rota

Rotação é limitada por instabilidades dinâmicas. Quando $T/|W|$ cresce, a estrela fica suscetível a modos não axissimétricos: o *modo barra* tem limiar secular em $T/|W| \approx 0,14$ e dinâmico em $\approx 0,27$. Acima disso a estrela deforma-se e perde momento angular.

Campo é limitado por duas coisas distintas, e distingui-las é provavelmente o conceito mais importante desta apostila:

- (a) a estrela precisa *conseguir segurar* o campo — se a pressão magnética supera a do gás em algum ponto, a EOS usada para construir o equilíbrio deixa de descrever a própria configuração;
- (b) a configuração do campo precisa ser *estável* — e a maioria das geometrias simples não é.

O Capítulo 7 trata de (b) e o Capítulo 8 de (a).

Parte II — Construindo a estrela

3 Equilíbrio hidrostático e a integral de Bernoulli

Numa estrela estacionária, a soma das forças por unidade de volume se anula:

$$-\frac{\nabla P}{\rho} - \nabla \Phi + \Omega^2(\varpi) \varpi \hat{e}_{\varpi} + \frac{(\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}}{4\pi\rho} = 0, \quad (11)$$

com Φ o potencial gravitacional e ϖ a distância ao eixo.

O truque que torna isso tratável: se cada termo for o gradiente de alguma função escalar, a equação vetorial vira uma equação escalar. O primeiro termo é ∇H pela definição de entalpia.

O terceiro é ∇C_{rot} se Ω depende só de ϖ . O quarto exige mais cuidado (Capítulo 6). Quando todos são gradientes, integra-se:

$$\boxed{H + \Phi - C_{\text{rot}} - M_{\text{pol}} = C = \text{const.}} \quad (12)$$

Essa é a **integral de Bernoulli**, e é a equação central do método numérico.

3.1 O termo de rotação

Para a lei de rotação diferencial chamada *j-constante*,

$$\Omega(\varpi) = \frac{\Omega_c A^2}{A^2 + \varpi^2}, \quad (13)$$

a integral sai em forma fechada:

$$C_{\text{rot}}(\varpi) = \int_0^\varpi \Omega^2 \varpi' d\varpi' = \frac{\Omega_c^2 A^2}{2} \frac{\varpi^2}{A^2 + \varpi^2}. \quad (14)$$

O parâmetro A controla o quão diferencial é a rotação: $A \rightarrow \infty$ recupera rotação rígida.

Exercício 3.1. Verifique a integral acima. Depois mostre que $A \rightarrow \infty$ dá $C_{\text{rot}} \rightarrow \frac{1}{2}\Omega_c^2\varpi^2$, o potencial centrífugo usual.

4 O método SCF de Hachisu

Como resolver (12) se Φ depende de ρ , que depende de H , que depende de Φ ? Iterando. O método *self-consistent field* (SCF) de Hachisu (1986) faz:

1. Chute um $\rho(r, \theta)$ inicial.
2. Resolva a equação de Poisson $\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho$ para achar Φ .
3. Calcule os termos explícitos ($C_{\text{rot}}, M_{\text{pol}}$).
4. Fixe a constante C impondo a densidade central desejada.
5. Obtenha H de (12) e depois ρ de (7).
6. Volte a (2) até ρ parar de mudar.

A equação de Poisson é resolvida por expansão em polinômios de Legendre, que transforma a integral tridimensional numa soma de integrais radiais:

$$\Phi(r, \theta) = -4\pi G \sum_l P_l(\cos \theta) \left[\frac{1}{r^{l+1}} \int_0^r \rho_l r'^{l+2} dr' + r^l \int_r^\infty \frac{\rho_l}{r'^{l-1}} dr' \right]. \quad (15)$$

No código. `scf/poisson.py` implementa exatamente isso, e `scf/scf.py::hachisu_scf()` é o laço. Vale ler o laço inteiro de uma sentada — são umas 60 linhas e é a espinha dorsal de tudo.

Exercício 4.1. Rode o SCF sem rotação e sem campo para $\rho_c = 10^9$ e confira que dá $1,3464 M_\odot$. Depois varie ρ_c e reproduza a curva $M(\rho_c)$ do Exercício 1.2.

5 O campo magnético

5.1 A função de fluxo

Um campo axissimétrico se decompõe em parte poloidal (nos planos meridionais) e toroidal (azimutal). A condição $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ é resolvida automaticamente escrevendo o poloidal em termos de uma *função de fluxo* $u(\varpi, z)$:

$$\mathbf{B}_{\text{pol}} = \frac{\nabla u \times \hat{e}_\phi}{\varpi}, \quad \mathbf{B}_{\text{tor}} = B_\phi \hat{e}_\phi. \quad (16)$$

As linhas de campo poloidal são as curvas $u = \text{const.}$ Isso é conveniente e vai reaparecer o tempo todo.

5.2 Grad–Shafranov

Impondo que a força de Lorentz seja um gradiente — condição para (12) existir — chega-se à equação de Grad–Shafranov:

$$\Delta^* u = -4\pi\varpi^2 \rho \mu(u) - \beta(u)\beta'(u) \quad (17)$$

onde Δ^* é o operador de Grad–Shafranov e

$$\Delta^* \equiv \frac{\partial^2}{\partial \varpi^2} - \frac{1}{\varpi} \frac{\partial}{\partial \varpi} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \quad (18)$$

As duas funções arbitrárias. $\mu(u)$ e $\beta(u)$ não são determinadas pela física — são escolhas. $\beta(u)$ fixa o campo toroidal ($\varpi B_\phi = \beta(u)$) e $\mu(u)$ a distribuição de corrente poloidal. Escolhas diferentes dão estrelas diferentes, todas equilíbrios válidos. Boa parte da literatura — e boa parte do nosso trabalho — é sobre *quais escolhas são fisicamente sensatas*.

A escolha mais simples, $\mu = \text{const.}$, produz um dipolo de vácuo no exterior. Fujisawa, Yoshida & Eriguchi (2012) mostraram que uma lei de potência negativa,

$$\mu(u) \propto (u + \epsilon)^m, \quad m < 0, \quad (19)$$

concentra a corrente perto do eixo e *amplia a região de linhas fechadas*, chegando a campos interiores duas ordens acima do de superfície. Como a equação passa a ser não linear (μ depende de u), resolve-se iterando.

Exercício 5.1. Por que $\mu = \text{const.}$ dá dipolo de vácuo? Dica: pense em que momento de multipolo uma distribuição de corrente de um só sinal carrega.

5.3 Confinamento do toroidal

Há uma restrição física importante. O campo toroidal precisa *anular-se em toda linha de campo que chega ao vácuo* — caso contrário ele vazaria para fora da estrela, onde não há corrente para sustentá-lo. Isso confina B_ϕ à **região de linhas fechadas**.

Essa restrição parece técnica e é decisiva. No nosso trabalho ela ocupa 38–45% do volume estelar, e espremer nela a energia necessária para sustentar massa é exatamente o que quebra o critério (a) da §2.3.

Parte III — Estabilidade

6 Por que campo puro é instável

Esta é a parte da teoria que mais gente ignora e que mais decide resultados.

6.1 A instabilidade de Tayler

Um campo **puramente toroidal** é instável ao *kink* de Tayler, um modo $m = 1$ análogo à instabilidade de kink em plasmas de laboratório. A força motriz é a curvatura das linhas de campo: um tubo de fluxo toroidal pode baixar sua energia magnética deslocando-se lateralmente, e nada o impede.

A taxa de crescimento é da ordem da frequência de Alfvén,

$$\sigma \sim \Omega_A = \frac{v_A}{R}, \quad v_A = \frac{B}{\sqrt{4\pi\rho}}, \quad (20)$$

ou seja, o campo é destruído em *poucos tempos de Alfvén*. Para os nossos parâmetros isso é de ordem de segundos.

6.2 E poloidal puro também

Simetricamente, um campo **puramente poloidal** é instável perto da superfície neutra, onde as linhas se fecham (Flowers & Ruderman 1977; a versão moderna está em Braithwaite & Spruit).

6.3 O toro torcido

Se as duas geometrias puras são instáveis, o que sobra? A resposta, antecipada por Prendergast (1956) e estabelecida numericamente por Braithwaite & Spruit (2006), é a configuração de **toro torcido**: poloidal e toroidal com energias *comparáveis*, cada um estabilizando a instabilidade do outro.

O critério operacional que usamos.

$$0,1 < \frac{E_{\text{tor}}}{E_{\text{pol}}} < 10. \quad (21)$$

Os dois ramos puros ficam de fora, como devem.

6.4 A ressalva que você precisa carregar desde o primeiro dia

O resultado de Braithwaite & Spruit vale para estrelas **estavelmente estratificadas**. A nossa EOS é **barotrópica** ($P = P(\rho)$, sem gradiente de entropia ou composição), e há literatura argumentando que estrelas barotrópicas *não admitem equilíbrio magnético estável nenhum*.

Ou seja: chamar a faixa de energias comparáveis de “ramo estável” é uma conveniência de linguagem no nosso contexto, não um teorema. Essa distinção foi levantada por uma colaboradora do projeto e está hoje entre as limitações declaradas do artigo em preparação. Se você quiser um problema aberto com que contribuir, é um bom candidato.

Exercício 6.1. Por que a estratificação estável estabiliza campos fracos? Pense em uma parcela de fluido deslocada radialmente numa estrela com gradiente de entropia positivo e no trabalho que a flutuabilidade faz contra o deslocamento.

7 O parâmetro beta

O critério (a) da §2.3 se escreve com o *beta do plasma*:

$$\beta \equiv \frac{P_{\text{gas}}}{P_{\text{mag}}} = \frac{8\pi P_{\text{gas}}}{B^2} \quad (22)$$

Onde $\beta < 1$, a pressão magnética domina. Como o equilíbrio foi construído com uma EOS que não sabe do campo, uma região com $\beta < 1$ é uma região onde a construção contradiz a si mesma. Por isso exigimos

$$\beta_{\text{min}} \geq 1 \quad (23)$$

sobre o interior estelar ($\rho > 10^6 \text{ g/cm}^3$, para não medir a superfície).

$\beta_{\text{min}} \geq 1$ é **consistência da construção, não prova de estabilidade**. Quem decide estabilidade é evolução dinâmica. Não confunda os dois — é um erro fácil e caro.

Exercício 7.1. Para $\rho = 10^9 \text{ g/cm}^3$ e $\mu_e = 2$, calcule P_{gas} pela Eq. (3) e determine qual campo B dá $\beta = 1$. Compare com o campo crítico de Landau $B_c = 4,414 \times 10^{13} \text{ G}$.

Parte IV — Evolução

8 MHD ideal

Construir o equilíbrio é metade do trabalho. A outra metade é *deixá-lo evoluir* e ver se sobrevive. As equações são as da magnetoidrodinâmica ideal:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad (24)$$

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla P - \rho \nabla \Phi + \frac{(\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B}}{4\pi}, \quad (25)$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (26)$$

“Ideal” significa resistividade nula: o campo é *congelado* no fluido.

8.1 Escalas de tempo

Três tempos organizam a leitura de qualquer simulação nossa:

$$t_{\text{din}} \sim 1/\sqrt{G\rho} \quad (\text{dinâmico, } \sim 0,1\text{--}1 \text{ s}) \quad (27)$$

$$t_A = R/v_A \quad (\text{Alfvén, } \sim 2 \text{ s no nosso modelo}) \quad (28)$$

$$t_{\text{rot}} = 2\pi/\Omega \quad (\text{rotação, } \sim 4 \text{ s na superfície}) \quad (29)$$

Exercício 8.1. Calcule t_A para $B = 3,2 \times 10^{13} \text{ G}$, $\rho = 10^9 \text{ g/cm}^3$ e $R = 4 \times 10^8 \text{ cm}$. Se a instabilidade de Tayler cresce em poucos t_A , quanto tempo de simulação você precisa para vê-la?

8.2 Transporte restrito e $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$

Numericamente, manter $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ não é automático: erros de truncamento geram monopolos magnéticos que produzem forças espúrias. A solução usada no Castro é o *constrained transport*, que armazena $\mathbf{B}$ nas faces das células e atualiza via forças eletromotrizes nas arestas, preservando a divergência nula à precisão de máquina por construção.

Por isso exportamos os modelos como *potencial vetor* $\mathbf{A}$ e não como $\mathbf{B}$: assim $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ tem divergência nula por identidade.

9 A MRI, e por que não a resolvemos

A **instabilidade magnetorrotacional** (MRI) aparece sempre que há rotação diferencial e campo magnético, e é o mecanismo que apaga rotação diferencial em discos e em remanescentes de fusão. O comprimento de onda mais instável é

$$\lambda_{\text{MRI}} = \frac{2\pi v_{A,z}}{\Omega}, \quad (30)$$

construído com a componente *vertical* do campo.

Esta é a maior limitação do projeto e você precisa sabê-la de cor. No nosso modelo de produção λ_{MRI} vale cerca de 0,004 de uma célula da malha. Ou seja: a MRI não é resolvida, e o grupo mostrou que ela não é resolvível a nenhum custo acessível — as exigências de que o ambiente suporte o campo e de que λ_{MRI} cubra seis células se fecham em direções opostas.

Consequência honesta: quando dizemos “a rotação diferencial sobrevive”, isso é indistinguível de “nossa simulação não tem como destruí-la”. Está escrito assim no artigo, na primeira página, e não nas ressalvas do fim.

10 Resistividade numérica

Nas equações não há resistividade, mas no *código* há: erros de truncamento dissipam campo em escalas próximas à da célula. O número de Reynolds magnético efetivo, $R_m = vL/\eta_{\text{num}}$, é grande mas finito e não controlado.

A separação que salva metade dos resultados:

- A instabilidade de Tayler é **ideal**. O crescimento, o caráter $m = 1$ e o transporte de momento angular enquanto o campo existe são robustos.
- O **decaimento**, o resíduo final e qualquer recrescimento são dissipativos e devem ser reportados como limitados por resolução.

Exercício 10.1. Nos nossos runs o mínimo da energia magnética difere por um fator 25 entre malhas 192^3 e 256^3 , enquanto a fase de destruição concorda. Explique por que isso é exatamente o que a separação acima prevê.

Parte V — Este projeto

11 O que medimos

Uma configuração só conta como resposta se passa **quatro critérios simultâneos**:

$M > M_{\text{Ch}} = 1,44 M_{\odot}$	é super-Chandrasekhar de fato
$\beta_{\text{min}} \geq 1$	a estrela segura o próprio campo
$0,1 < E_{\text{tor}}/E_{\text{pol}} < 10$	geometria do ramo estável
$T/ W < 0,14$, sem perda de massa	rotação que ela consegue manter

O quarto é o que torna a resposta honesta: uma estrela sustentada por uma rotação que dispara o modo barra não é resultado.

12 Resultados principais, em uma página

1. **Existe um teto.** Uma anã branca segura no máximo $E_{\text{tor}}/|W| \simeq 0,0101$ em campo toroidal confinado, quase independente da densidade central. A literatura de equilíbrio precisa de 0,203 — vinte vezes mais.
2. **O campo compra pouca massa.** Cerca de $+0,017 M_{\odot}$. A fronteira de massa converge para M_{Ch} por baixo sem cruzá-la.
3. **Com rotação, a configuração existe.** Há configurações acima de M_{Ch} com energias comparáveis, até $2,13 M_{\odot}$ — mas a massa é *rotacional* e o campo continua em $\sim 1\%$ do virial.
4. **A configuração da literatura perde amplitude.** Uma evolução 3D remove 98% da energia magnética em poucos t_A , deixando o campo ordenado e axissimétrico, porém seis vezes mais fraco.

13 As ferramentas, e por onde começar

scf/	construção de equilíbrios, Python
investigations/	varreduras e análise
castro_problems/	configuração das simulações 3D
tools/	diagnósticos em C++ sobre plotfiles
cluster/	scripts de submissão (PBS e SLURM)
docs/teoria.md	a referência técnica completa
DIARIO.md	o registro de tudo, com os erros

Roteiro sugerido para as primeiras duas semanas.

1. Resolva os exercícios dos Capítulos 1 e 2 no papel.
2. Leia `scf/eos.py` inteiro e confira as fórmulas contra o Capítulo 1.
3. Rode o SCF sem campo, reproduza $M(\rho_c)$ e compare com M_{Ch} .
4. Ligue a rotação e reproduza $T/|W| = 0,099$ do modelo de produção.
5. Leia as §7 e §8 do `DIARIO.md` — são os erros cometidos, e valem mais que os acertos.

Uma regra do grupo, aprendida caro. *Verificar no destino, nunca na origem.* “O arquivo existe aqui” não é evidência de que existe lá, e numa cadeia estação $\rightarrow$ cluster $\rightarrow$ diretório de execução há vários lugares onde ele pode parar. Um portão custa segundos; uma janela de fila custa horas.

Bibliografia comentada

Fundamentos.

- **Chandrasekhar (1935)**, MNRAS 95, 207 — o artigo original do limite. Curto e legível.
- **Shapiro & Teukolsky**, *Black Holes, White Dwarfs and Neutron Stars* — capítulos 2–4. O livro-texto padrão para tudo na Parte I.
- **Hachisu (1986)**, ApJS 61, 479 — o método SCF que usamos.

Campos magnéticos em estrelas.

- **Prendergast (1956)**, ApJ 123, 498 — a primeira configuração de toro torcido.
- **Braithwaite & Spruit (2006)**, A&A (astro-ph/0510316) — o trabalho que estabelece que só a geometria mista é estável. Leitura obrigatória.
- **Fujisawa, Yoshida & Eriguchi (2012)**, MNRAS (arXiv:1204.5830) — a prescrição de confinamento de corrente.
- **Ciolfi & Rezzolla (2013)**, arXiv:1306.2803 — as duas funções arbitrárias tratadas com cuidado.

Anãs brancas super-Chandrasekhar — a literatura-alvo.

- **Subramanian & Mukhopadhyay (2015)**, MNRAS 454, 752 — a família de equilíbrios de onde vem a nossa configuração.
- **Gupta, Mukhopadhyay & Tout (2020)**, MNRAS 496, 894.
- **Deb, Mukhopadhyay & Weber (2022)**, ApJ 926, 1.
- **Zuraiq et al. (2026)**, ApJL, arXiv:2609.22437 — o canal de formação, via evolução estelar 1D.

O que o nosso trabalho acrescenta, e onde ele é frágil.

- `docs/teoria.md` — referência técnica completa, com ponteiros linha a linha para o código.
- `DIARIO.md` — o registro cronológico. Leia os erros.
- `paper/ms.tex` — o artigo em preparação.

Dúvidas, correções e exercícios resolvidos: converse com o orientador. Esta apostila é um documento vivo — se algo aqui estiver errado ou obscuro, isso é um *bug* e deve ser reportado como tal.